

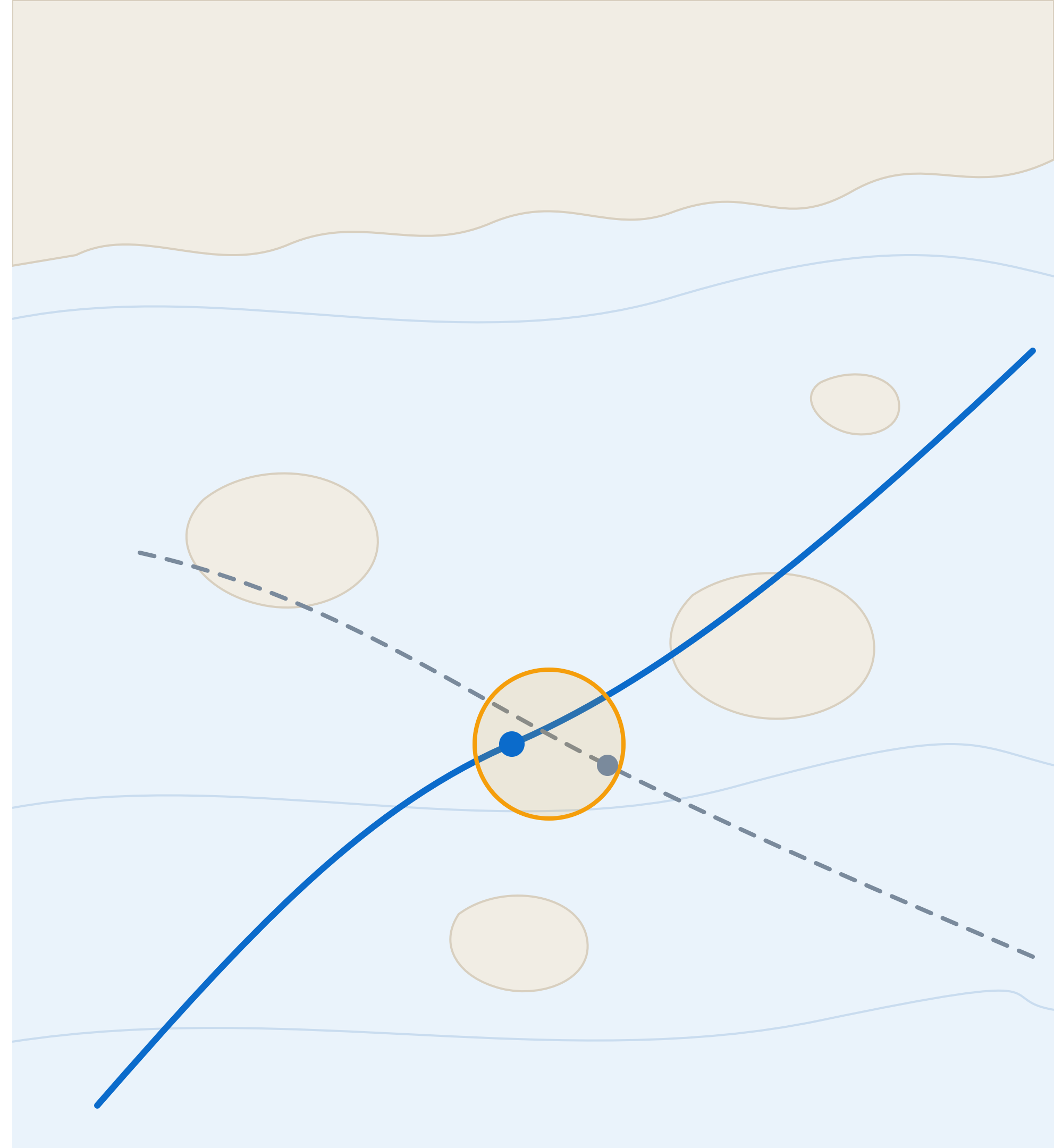
FLY ASIA 해양 X AI 해커톤 · 주제 2

씨나리오

SEA-nario

바다의 모든 위험한 순간이,
더 안전한 AI의 교과서가 됩니다

2팀 김호준 · 박민혁 · 최동욱 · 하수연



배경

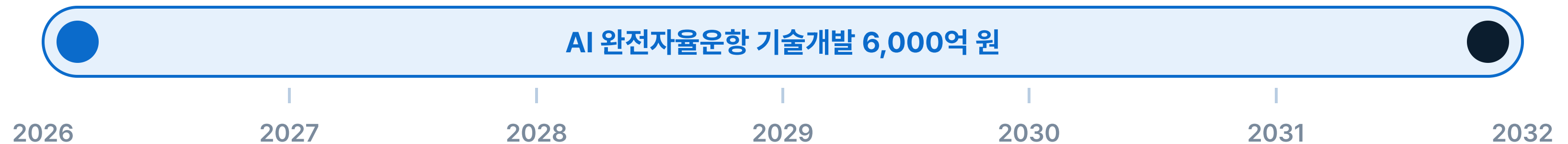
자율운항은 이미 시작됐습니다

2026

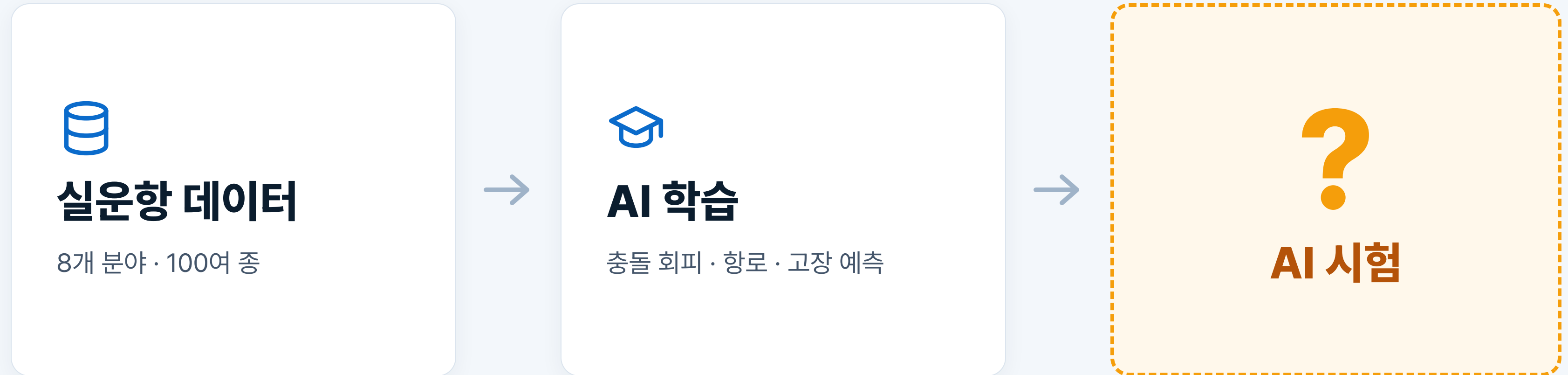
IMO 자율운항선박 국제 규범 채택

2032

국제 규범 의무화 목표



정부는 AI를 학습시킬 데이터를 모읍니다



그 AI는 누가 시험할까요?

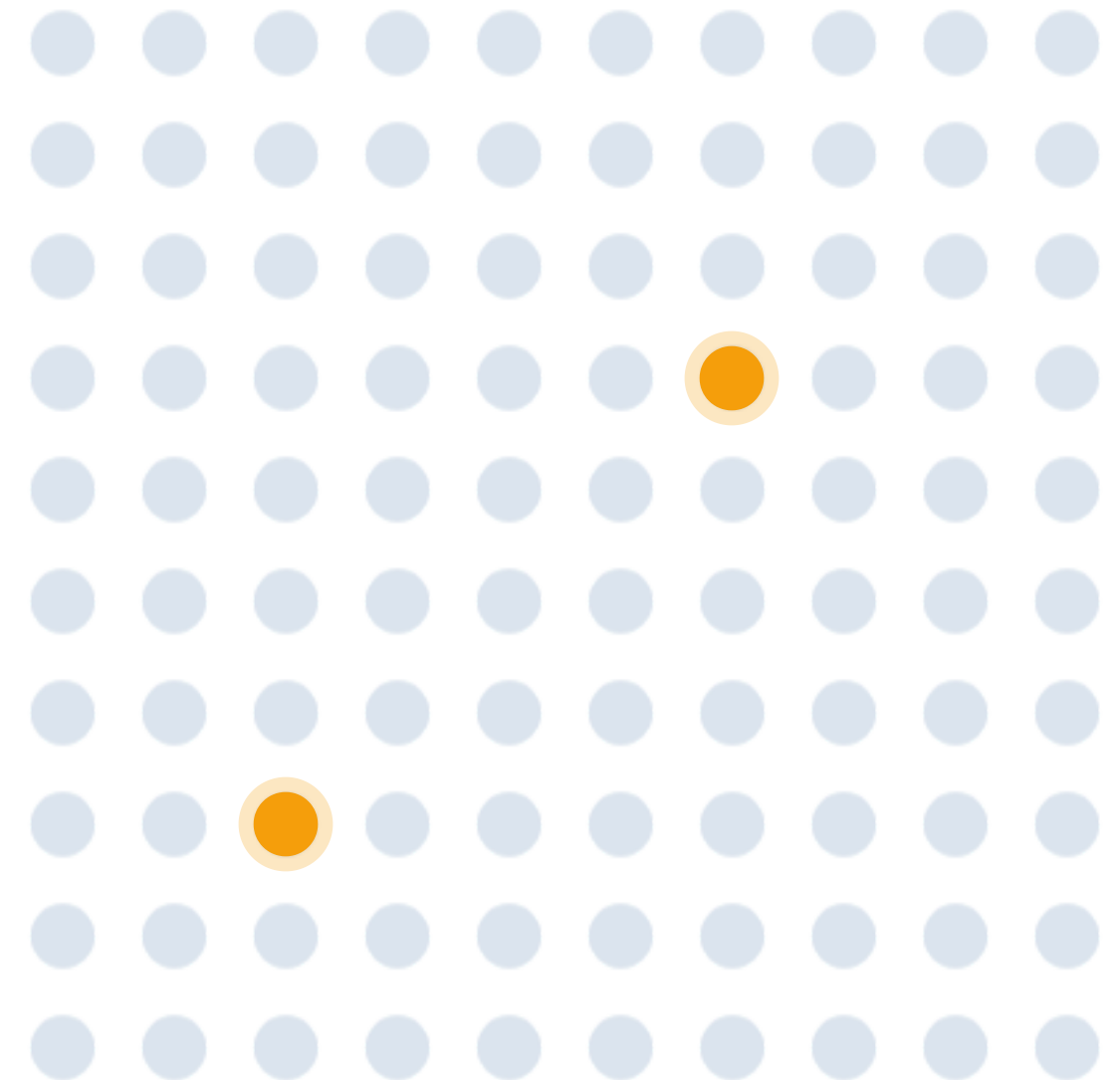
문제 1

위험한 순간은 데이터에 드뭅니다

1-2%

전체 조우 중 위험 후보 조우

북해 AIS 1년 분석 · 사고 직전 상황은 이보다 훨씬 드뭅니다



문제 2

한국 연안은 AIS로 보이지 않는 배가 많습니다

79% 등록 어선 중 5톤 미만



5톤 미만 · 대부분 AIS 신호 없음

AIS 의무: 10톤 이상

3,390

섬 · 60%가 전남 다도해

53%

해양사고 중 10톤 미만 어선

AI 판단 기록, 요구는 있지만 형식이 없습니다



자동 의사결정 과정까지
복원할 수 있게 기록할 것

IMO MASS Code 9.10.4

AI 판단 기록 양식

무엇을



어떤 형식으로



IMO 규범 수준에서 정해지지 않음

부품은 있지만, 꿰겨 있습니다



위험 순간 분석

Orca AI · KOMSA



시험장

KRISO S-TAS · 시뮬레이터



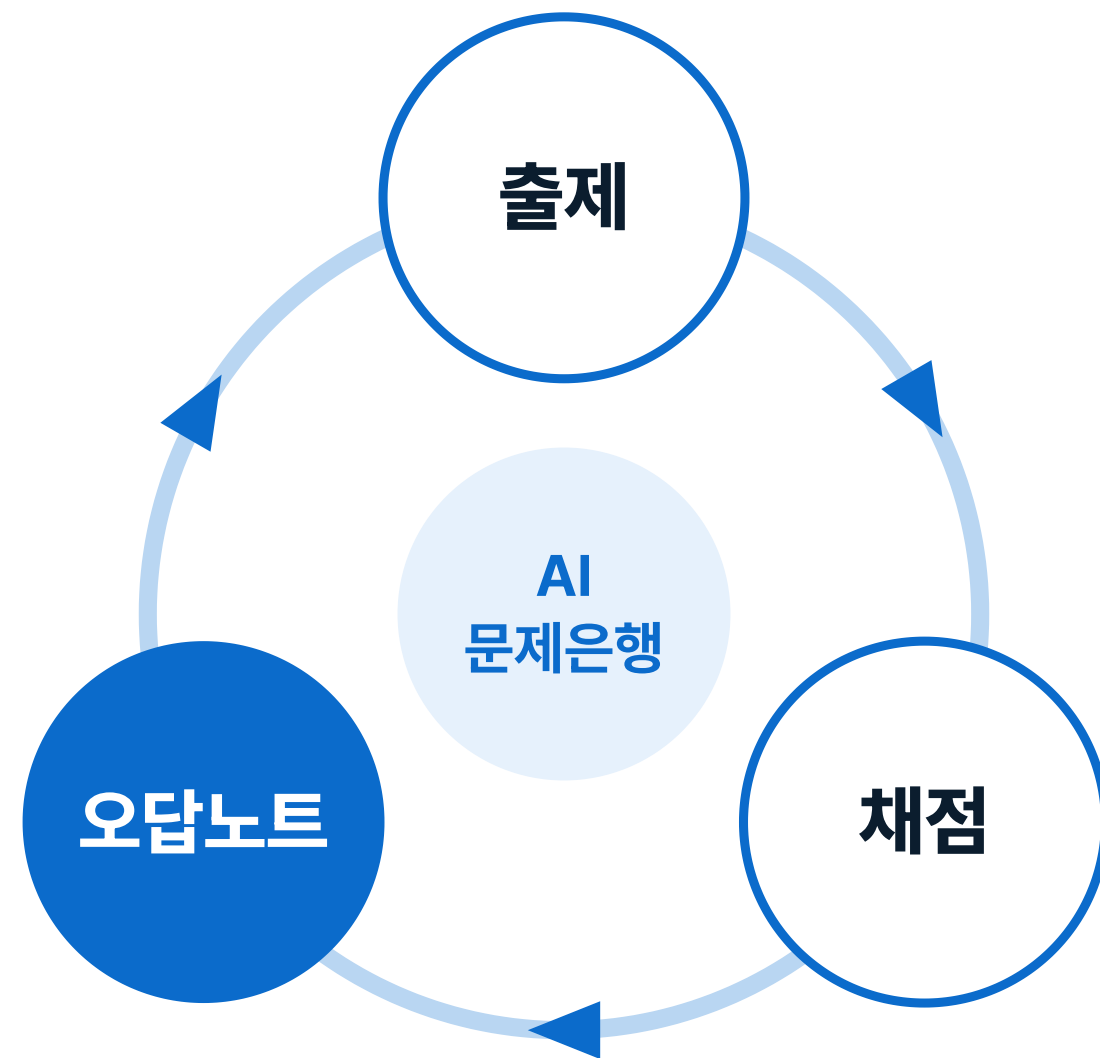
시나리오 연구

AIS 기반 생성 · ISO 25927

실데이터 문제은행 없음

판단 기록 형식 없음

씨나리오: 실제 바다로 만드는 AI 문제은행



① 출제

위험 순간 → 시험 문제

② 채점

어느 시험장에서든 같은 기준

③ 오답노트

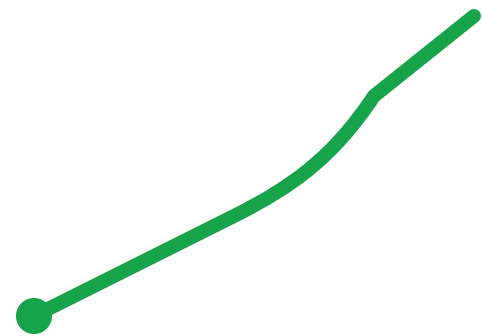
AI가 망설인 순간 → 다시 문제로

충돌 회피

항로·기상

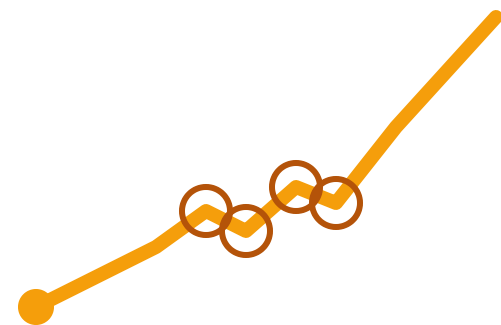
고장 대응

AI가 망설임 순간을 잡니다



분명한 회피

일찍, 한 번에, 크게



망설임

늦게, 작은 변침 반복

1

정의 · COLREG 8조

기준선: 같은 상황의 사람 향해사

2

기록 · 판단 기록 표준

항적 → 판단 → 과정 3단계

3

평가 · 3단계 판정

통과 · 조건부 통과 · 실패

위험 순간 1건을 시험 문제 수천 개로

<

예시 데이터 · 실제 수치 아님

조건을 섞으면
더 어려워져요

난이도

최상

안개

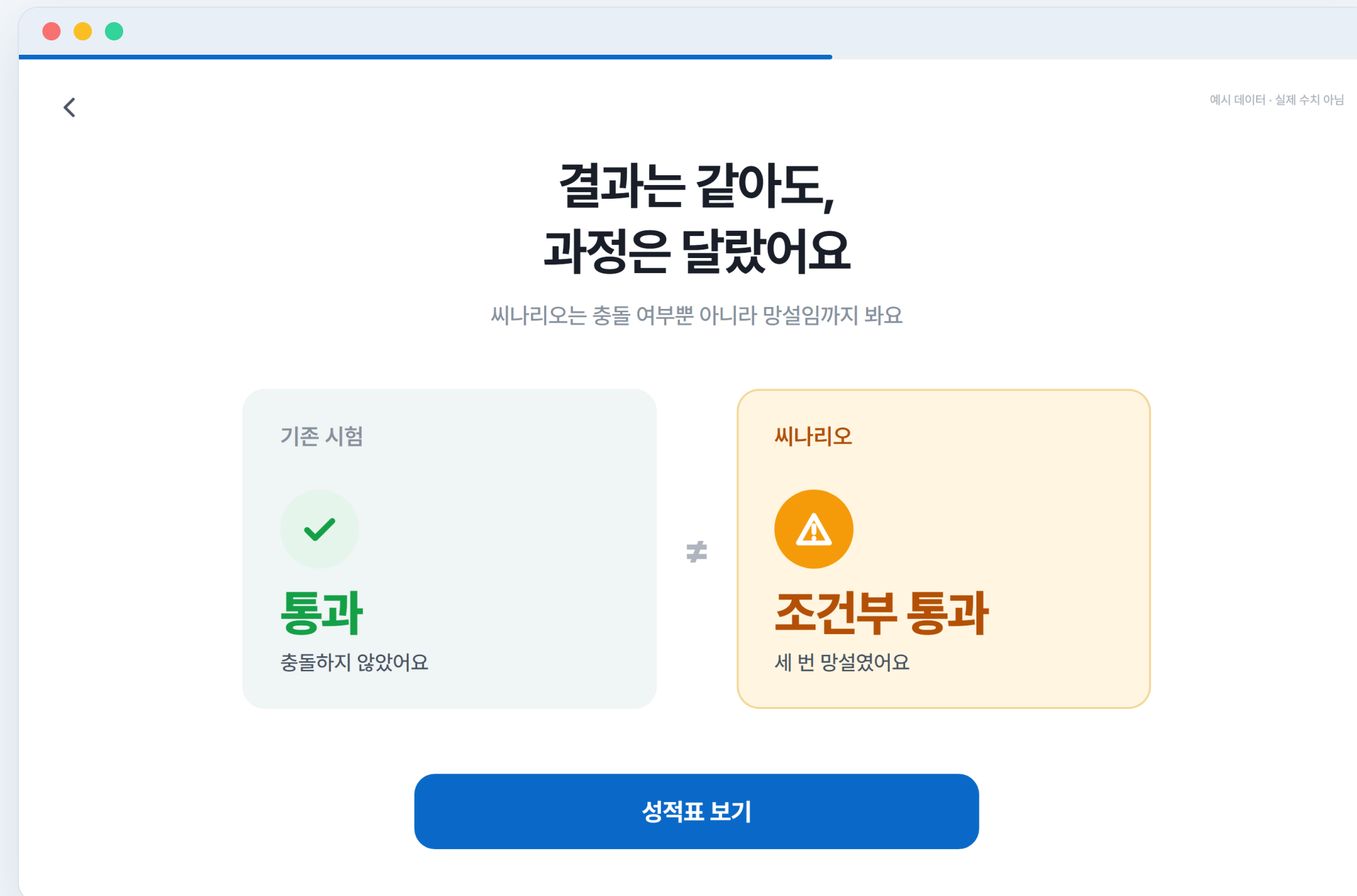
좁은 수로

엔진 출력 저하

변형 문제 만들기

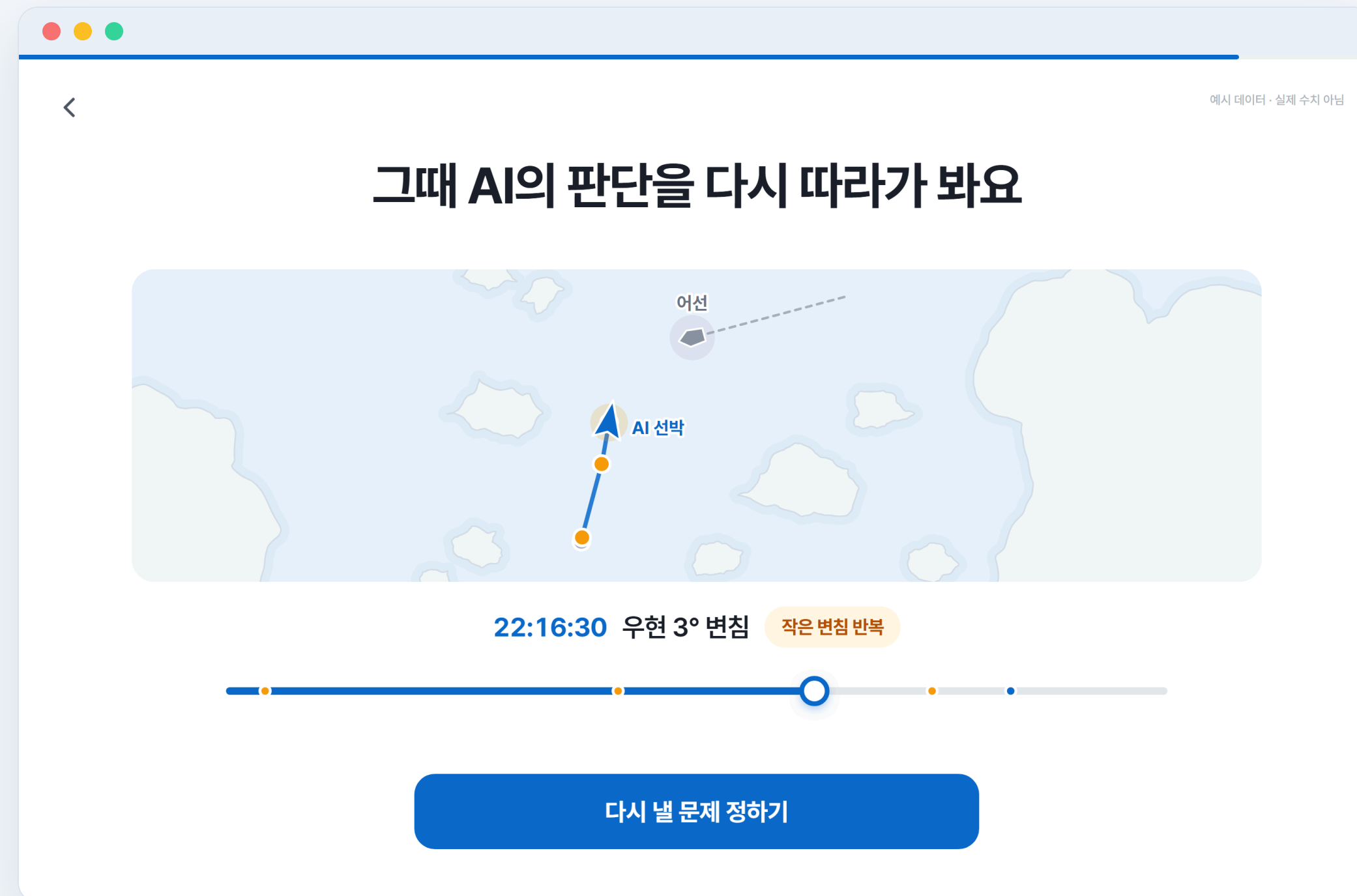
- 1 찾기
실제 항적에서 위험 순간 발굴
- 2 섞기
야간 + 어선군 + 좁은 수로 = 난이도 상
- 3 시작
공개 AIS 데이터로 지금 바로

무사해도 망설였다면, 조건부 통과



- 1 같은 기준
어느 시뮬레이터에서든
- 2 조건부 통과
결과만 보면 놓치는 약점
- 3 약점 지도
어떤 조건에서 흔들리는가

실제 운항의 망설임을 다시 문제로



- 1 탐지
판단 기록에서 망설임 자동 표시
- 2 재현
사고 시 상황 재현 · 원인 요약
- 3 재출제
어려웠고 망설인 장면부터

새 기술이 아니라, 없던 연결

지금 (공개 자료 기준)		씨나리오
연결	발굴 · 시험 · 기록이 따로	하나의 순환 고리
판정	결과 중심 (무사하면 통과)	망설임까지 · 조건부 통과
기록	형식 없음	공통 판단 기록 형식
이용	실데이터 문제은행 없음	중소조선사도 쓰는 공공 문제은행 · 3과목

모두가 쓰는 문제은행



공개 데이터로 시작해, 국제표준까지

시작

2026-2027

공개 AIS로
충돌 회피 문제은행

확장

2028-2029

플랫폼 데이터 결합
3과목 · 채점 서비스

표준

2030-2032

판단 기록 형식을
국제표준으로 제안

정부 AI 데이터플랫폼 사업 2026-2029

MASS Code 의무화 목표 2032 ▶

바다의 모든 위험한 순간이, 더 안전한 AI의 교과서가 됩니다

주제 2 · 배가 스스로 길을 찾고, 사고까지 피할 수 있을까?

